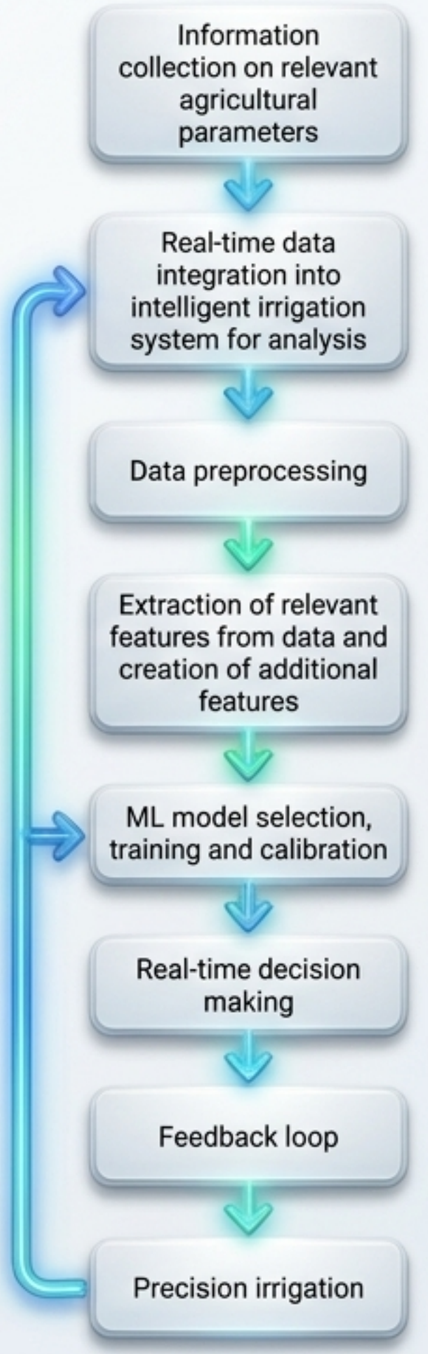
Buổi 5: Hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS) & Hệ chuyên gia Nông nghiệp



Ưu thế vượt trội: Explainable AI - Giải thích được nguyên nhân, nông dân hiểu rõ tại sao cần bón loại phân này.



Gemini Notebook

Case Studies Thực chiến Cây trồng Tây Nguyên & Tích hợp Công cụ Số



DSS Cà phê: Chuẩn đoán thiếu vi lượng (Bo, Kẽm), tưới nước siết hoa bung đồng loạt.



DSS Hồ tiêu: Cảnh báo sớm bệnh chết nhanh (Phytophthora), chết chậm (Nematodes).



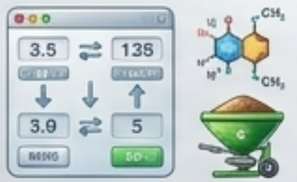
DSS Sầu riêng: Quản lý cơi đọt, chặn đọt khi nuôi trái, chống sốc nhiệt rụng bông.



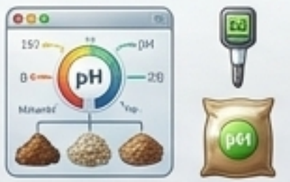
DSS Fine Robusta: Kiểm soát thang điểm Cupping SCA, kiểm soát lên men yếm khí.



Tích hợp công cụ tính toán số



1. Chuyển đổi N-P-K thực tế sang phân đơn/phân phức.



2. Tính toán lượng vôi/thạch cao rửa mặn, khử chua đất đỏ Bazan.

Gemini Notebook

Đánh giá & Hệ thống hóa kiến thức Giai đoạn 1



Tư duy AI

Hiểu rõ bài toán nông nghiệp nào cần **Heuristics/Luật**, bài toán nào cần **ML** bảng, bài toán nào cần **DL ảnh**.

Metric đánh giá

Phân biệt **Accuracy** (dễ bị đánh lừa khi mẫu mất cân bằng) với **F1-Score, ROC-AUC, Confusion Matrix**.

Thực hành chuẩn

Tiền xử lý, chống rò rỉ dữ liệu (Data Leakage), phân chia tập kiểm thử độc lập.

Gemini Notebook

Buổi 6: IoT & Mạng lưới Cảm biến Nông nghiệp Thông minh

Hạ tầng thu thập



Cảm biến đất: Độ ẩm thể tích (VWC), Độ dẫn điện EC, pH, N-P-K, nhiệt độ đất.



Trạm thời tiết vi mô (AWS): Bức xạ mặt trời, tốc độ gió, vũ lượng, độ ẩm không khí.



Giao thức truyền thông

LoRaWAN (truyền xa 5–15km, tiết kiệm pin), Zigbee, 4G/NB-IoT.

Bài toán cốt lõi

Đưa dữ liệu cảm biến thời gian thực về Cloud/Edge để AI ra quyết định điều khiển van tưới tự động.



Gemini Notebook

Tưới tiêu Thông minh & Học tăng cường sâu (DRL)

Hạn chế truyền thống

Tưới cố định theo hẹn giờ gây ngập úng vào ngày mưa hoặc thiếu nước khi trời nắng gắt → lãng phí 30–50% nước.



Mô hình DRL - Tự thích ứng



Gemini Notebook

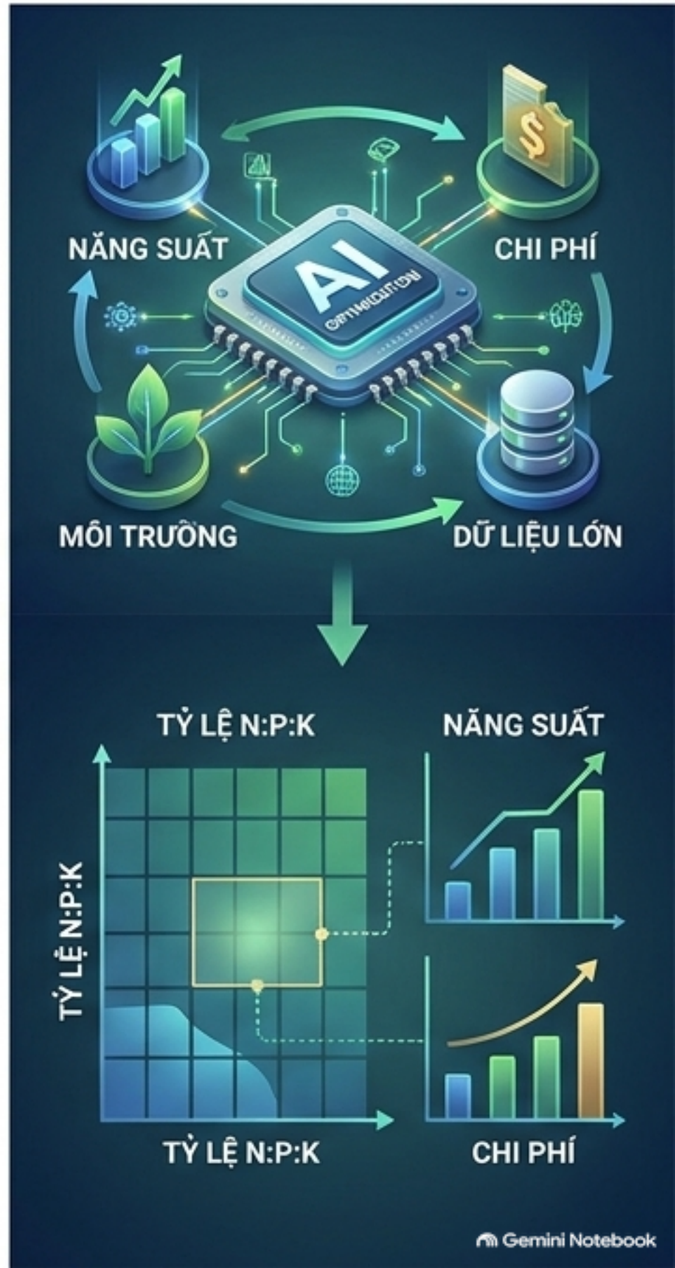
Quản lý Dinh dưỡng, Hàm thưởng DRL & Tối ưu hóa Phân bón



Cán cân Hàm thưởng (R)

Điểm cộng: Duy trì độ ẩm trong ngưỡng tối ưu

Điểm phạt: Tiêu hao điện/nước quá mức



Thuật toán lõi: Thuật toán di truyền (Genetic Algorithm) và Gradient Descent tìm tỷ lệ N:P:K lý tưởng.

Chuỗi Quy trình Precision Fertigation

Bước 1

Châm phân tự động hòa tan theo hệ thống tưới nhỏ giọt (AI điều khiển).

Bước 2

Cân bằng ion trong đất (Tránh tích tụ muối, chai đất, cháy rễ do thừa phân).

Bước 3

Tối ưu hóa đa mục tiêu (Cực đại năng suất - Cực tiểu chi phí & tồn dư Nitrat).

Buổi 7: Dữ liệu lớn & Viễn thám Nông nghiệp (NDVI/Satellite)



Nguồn dữ liệu: Ảnh vệ tinh (Sentinel-2, Landsat) và Camera đa phổ gắn trên Drone.





NIR = Cận hồng ngoại (lá khỏe phản xạ mạnh)

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$



RED = Ánh sáng đỏ (diệp lục hấp thụ để quang hợp)

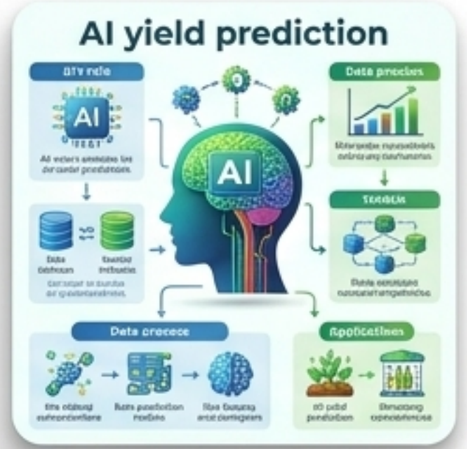




NDVI < 0.2: Đất trống, cây suy thoái/héo úa.



NDVI > 0.6: Thảm thực vật xanh tốt, sinh khối khỏe mạnh.





Gemini Notebook

Mô hình Dự báo Năng suất Cây trồng (Crop Yield)

Thách thức: Năng suất là hàm phi tuyến đa biến (giống, thổ nhưỡng, thời tiết lũy kế, kỹ thuật).



CNN 2D/3D: Trích xuất đặc trưng không gian từ bản đồ chuỗi ảnh viễn thám NDVI/ EVI.



LSTM / GRU / Transformer: Nắm bắt chuỗi phụ thuộc thời gian (lượng mưa, nhiệt độ tích lũy - GDD).



XGBoost / LightGBM: Mô hình nền vững chắc kết hợp bảng số liệu nông học truyền thống.



Mục tiêu: Dự báo năng suất phục vụ bảo hiểm nông nghiệp.

Gemini Notebook

Hoạch định Sản xuất & Giá trị Kinh tế của AI Dự báo

1. Tránh khủng hoảng thừa



Dự báo trước sản lượng toàn vùng giúp điều tiết mùa vụ, tránh cảnh được mùa mất giá.

2. Lập kế hoạch logistics



Dự báo chính xác ngày thu hoạch để điều động xe tải lạnh, nhân công thu hái, kho bảo quản.

3. Hợp đồng bao tiêu



Giúp hợp tác xã và doanh nghiệp chế biến ký kết hợp đồng xuất khẩu sớm.

Mô hình Dự báo Năng suất Cây trồng (Crop Yield)

Thách thức: Năng suất là hiện phi tuyến đa nhân (giống, thổ nhưỡng, thời tiết suy rộng, dữ liệu).

CNN 2D/3D: Trích xuất đặc trưng không gian từ bản đồ chuỗi ảnh viễn thám NDVI/EVI.

LSTM / GRU / Transformer: Nắm bắt chuỗi phụ thuộc thời gian, (ngưỡng mưa, nhiệt độ tích lũy - GDD).

XGBoost / LightGBM: Mô hình nền tảng chắc mạnh hiệu bảng số liệu nông học truyền thống.

AI

Mục tiêu: Dự báo năng suất phục vụ bảo hiểm nông nghiệp.



Gemini Notebook

Buổi 8: Machine Learning Project Checklist chuẩn quốc tế (Theo Géron)

1. Định hình bài toán & Mục tiêu kinh doanh.

2. Thu thập dữ liệu & Khảo sát thực địa.

3. Khám phá trực quan hóa dữ liệu liệu (EDA).

4. Chuẩn bị dữ liệu cho thuật toán ML.

5. Lựa chọn danh sách ngắn các mô hình triển vọng.

6. Tinh chỉnh siêu tham số (Fine-tune, GridSearch).

7. Thuyết trình giải pháp & Đo lường hiệu quả.

8. Triển khai, giám sát (Monitoring) & Bảo trì hệ thống.



Gemini Notebook

Báo cáo Dự án Nhóm & Đạo đức Dữ liệu Nông hộ

Bài học từ dự án

Bẫy Overfitting: Độ chính xác Train 99% nhưng thực tế đồng ruộng chỉ 60% do bóng râm, bụi bẩn ống kính.

Tầm quan trọng của Domain Knowledge: Kỹ sư AI bắt buộc phải tham vấn chuyên gia nông học để hiểu chu kỳ bệnh.

Bảo vệ quyền lợi nông dân



Không độc quyền dữ liệu.

Bảo mật vị trí tọa độ địa lý vùng trồng.

Tôn trọng tri thức bản địa.

Gemini Notebook

Buổi 9: Hệ sinh thái Công cụ & Thư viện Lập trình AI



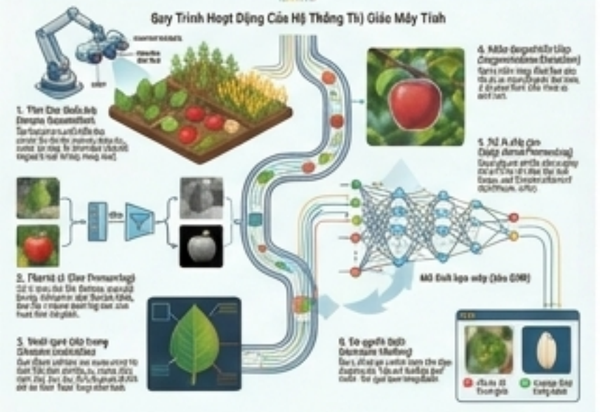


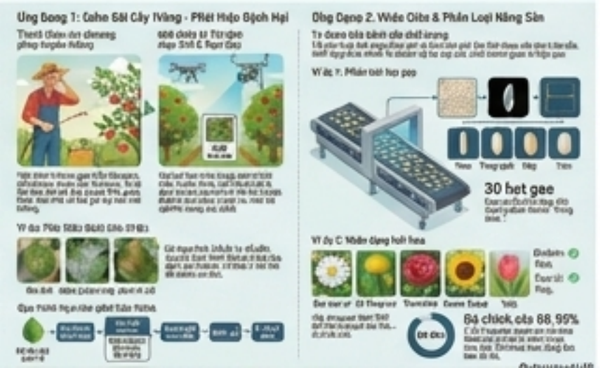
Gemini Notebook

Quy trình Thu thập, Làm sạch & Gán nhãn Dữ liệu









Garbage In, Garbage Out - Mô hình dù phức tạp đến đâu cũng thất bại - dữ liệu đầu vào kém hoặc gán nhãn sai.





Gemini Notebook

Buổi 10: Huấn luyện Mô hình Thực chiến & Tối ưu hóa

Learning Rate Schedule: Sử dụng Cosine Annealing hoặc ReduceLROnPlateau.



Early Stopping: Dừng sớm khi Validation Loss không giảm sau 10–15 epochs (tránh Overfitting).



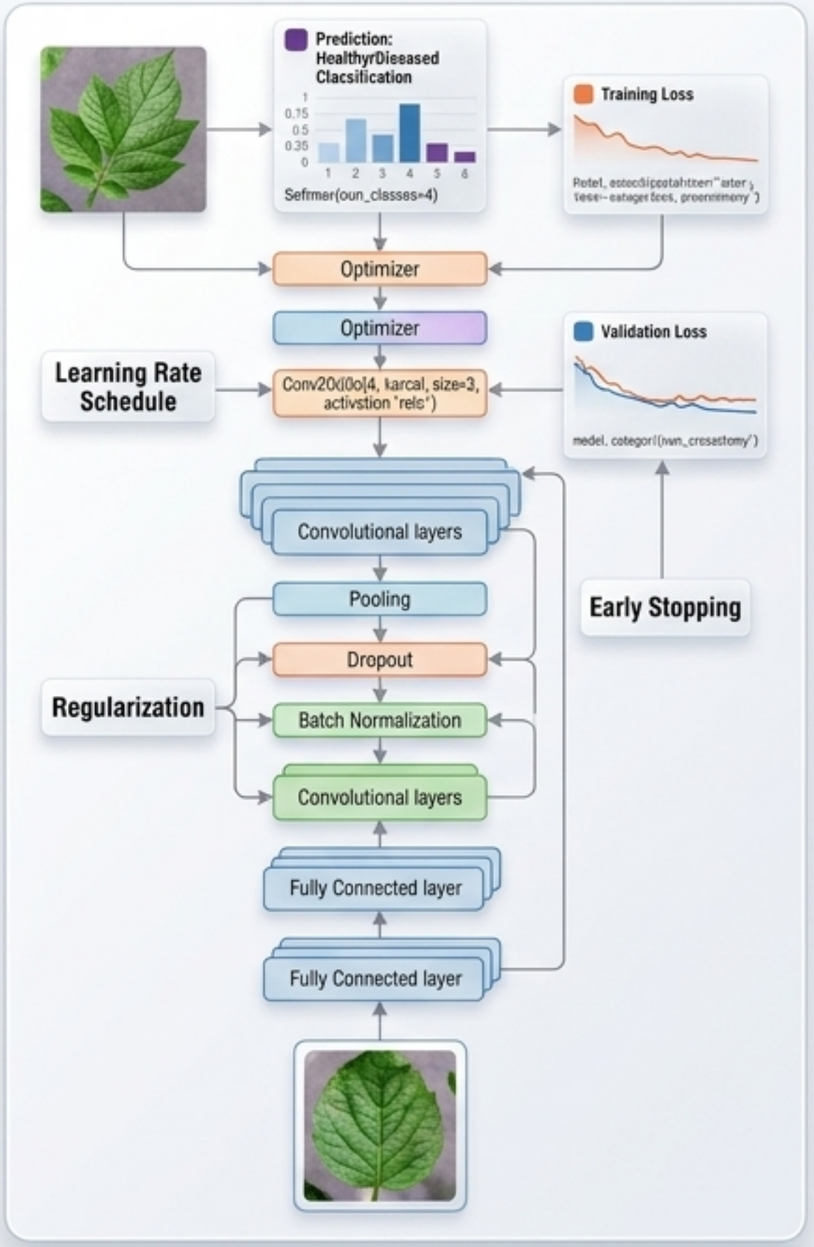
Regularization: Dropout (0.2–0.5), Batch Normalization, L2 Weight Decay.



Đánh giá toàn diện



Báo cáo Confusion Matrix, phân tích cụ thể các lớp bệnh hay bị nhận diện nhầm lẫn để bổ sung dữ liệu huấn luyện.



Gemini Notebook

Triển khai AI trên Thiết bị Biên (Edge AI & Drone)

Tại sao cần Edge AI?

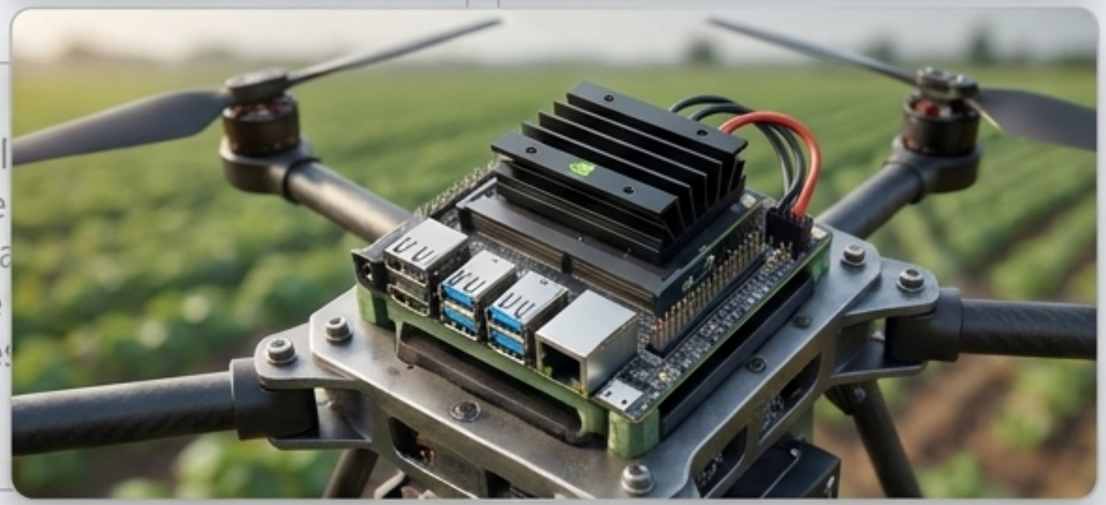


Vùng nông thôn mất sóng 4G, băng thông chập chờn. Cần phản hồi tức thì (Real-time latency < 50ms) cho vòi phun thuốc ngắt tự động.

Kỹ thuật nén mô hình:
Quantization (Chuyển đổi trọng số Float32 → INT8, giảm 75% dung lượng, tăng tốc 3-4 lần).
Định dạng xuất: ONNX, TensorRT, TensorFlow Lite.

Phần cứng thực chiến:
Raspberry Pi 4/5, NVIDIA Jetson Nano/Orin, ESP32-CAM.





Gemini Notebook